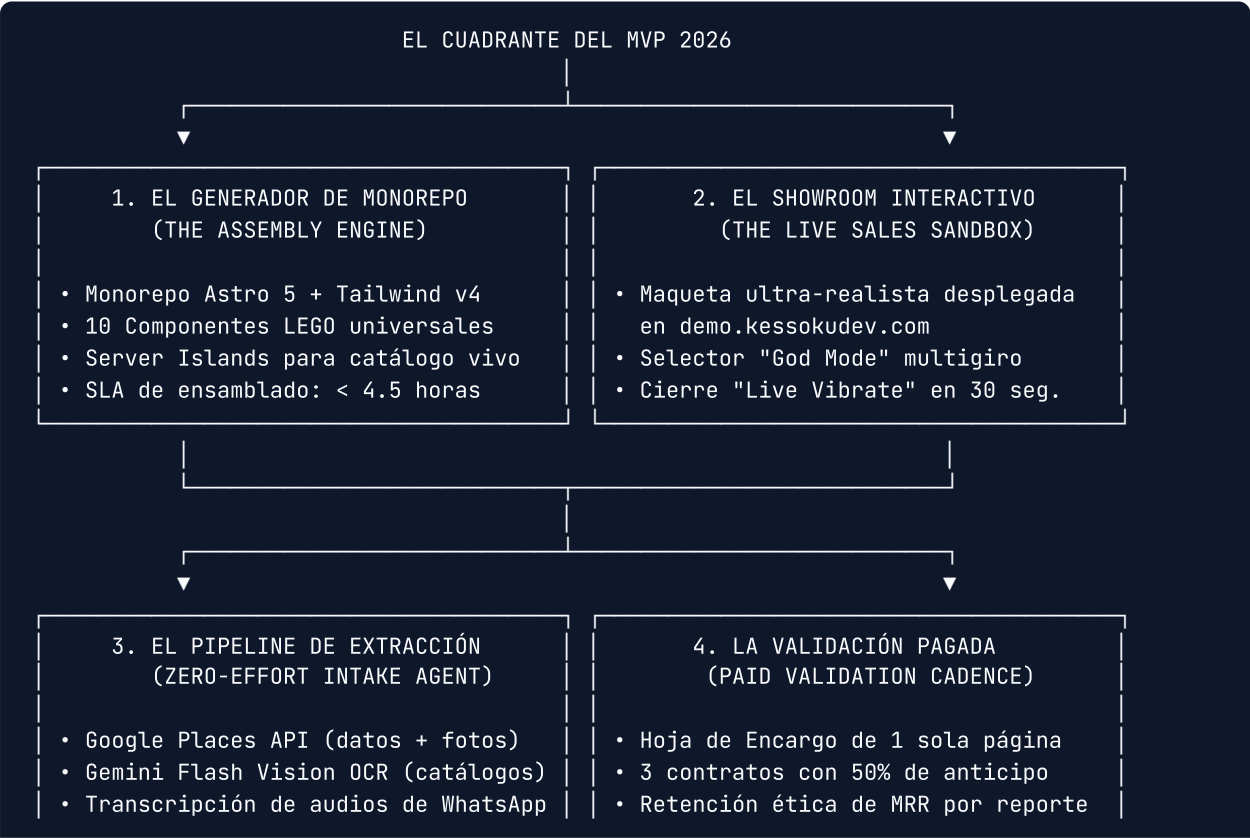


MASTER PLAN DE INVESTIGACIÓN Y ARQUITECTURA: EL VERDADERO MVP DE KESSOKU DEV (OCTUBRE 2026)

Proyecto: Kessoku Dev (Micro-Software Factory & Productized Tech Service) **Equipo Fundador:** * **Líder Técnico & Arquitectura:** Licenciatura en Tecnologías de la Información (LTIN - CUCEA) * **Líder Comercial & Crecimiento:** Licenciatura en Negocios Internacionales (LINI - CUCEA) **Campus Sede:** Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco **Fecha de Elaboración:** Octubre de 2026 **Estatus:** Hoja de Ruta Táctica y Operativa Oficial

RESUMEN EJECUTIVO: LA VERDAD DEL MVP EN 2026

Una landing page institucional (como la alojada en [angelkero.github.io/KessokuDev] (<https://angelkero.github.io/KessokuDev/>)) es una tarjeta de presentación indispensable, pero **NO es el Producto Mínimo Viable (MVP) de una empresa de software productizado**. La landing solo mide atracción pasiva. En el estado del arte de octubre de 2026, el verdadero MVP de Kessoku Dev valida de manera simultánea dos engranes operativos: 1. **La Viabilidad de Entrega (Delivery Machine):** Demostrar que un estudiante de LTIN puede ensamblar, personalizar y desplegar un sitio web a 60fps con Core Web Vitals de 100 en **menos de 4.5 horas netas de trabajo**, utilizando un motor modular de componentes LEGO y pipelines de extracción de datos con IA. 2. **La Viabilidad Comercial y Cobro (Paid Validation):** Demostrar que el cofundador de LINI puede cerrar a dueños de negocios locales de la Zona Metropolitana de Guadalajara en una sesión de 30 segundos usando una **maqueta viva hiperrealista** y cobrar un **50% de anticipo bancario (\$3,750 a \$6,250 MXN)** mediante una Hoja de Encargo de una sola página.



- SLA de extracción: < 24 horas

- Protocolo ético Hospital PyME

1. ARQUITECTURA TÉCNICA Y MOTOR MODULAR (STACK OCTUBRE 2026)

A. Monorepo Schema-Driven (Turborepo / Workspaces)

Para evitar el caos de clonar repositorios independientes y mantener librerías desactualizadas, Kessoku Dev estandariza una estructura de monorepo:

```
kessoku-monorepo/
├── packages/
│   ├── kessoku-core-ui/           # Los 10 Bloques LEGO en Astro 5 + Tailwind v4
│   │   ├── Header.astro
│   │   ├── HeroAIDA.astro
│   │   ├── CatalogGrid.astro
│   │   ├── QuoterDrawer.astro    # Drawer interactivo con cálculo de IVA
│   │   ├── LivePriceBadge.astro  # Astro 5 Server Island (server:defer)
│   │   ├── TrustBadges.astro
│   │   ├── MapsBooking.astro
│   │   └── UniversalFooter.astro
│   ├── kessoku-config-schema/    # Validación de contratos de datos con Zod
│   │   └── client.schema.ts
│   └── apps/
│       ├── showroom/             # Maqueta comercial viva
│       ├── client-instances/     # Instancias por cliente (despliegue en Cloudflare)
│       └── refaccionaria-zapopan/
├── tools/
│   └── cli/scaffold-client.ts    # Script de inicialización de cliente en 60s
```

B. Astro 5: Content Layer y Server Islands sin la Falacia del Rebuild

* **El error clásico:** Recompilar el sitio estático completo cada vez que el dueño del negocio edita una celda en su Google Sheet satura los límites de compilación y crea cuellos de botella. * **El estándar 2026:** 1. **Astro 5 Content Layer (`src/content.config.ts`):** Compila la estructura estática del catálogo en build time con tipado estricto (Zod) a 60fps desde el Edge de Cloudflare Pages. 2. **Server Islands (`server:defer`):** Los bloques de precio y disponibilidad consultan en tiempo real la hoja de Google Sheets en el servidor. El cliente cambia un precio en su celular y se refleja de inmediato sin reconstruir el sitio.

 {product.title}

{product.title}

Código: {product.partNumber}

`${product.price}` MXN

+ AGREGAR A COTIZACIÓN

C. Estrategia Segura de WhatsApp (Cero Riesgo de Baneo)

*** Nivel 1 (Estándar Inquebrantable del MVP):** Deep-links `wa.me` generados 100% en el cliente. – El navegador calcula subtotal, IVA del 16% y total. – Genera el enlace directo al WhatsApp del negocio: > *"Hola Refacciones del Bajío, solicito cotización formal de: 2x Baleros (\$960), 1x Bomba de agua (\$1,650). Total con IVA: \$3,027.60 MXN. Cliente: Don Fernando."* – **Ventaja:** Cero servidores que mantener, costo \$0 y **cero riesgo de baneo de la línea telefónica**. *** Nivel 2 (Add-on de Automatización):** Conexión oficial a Meta Cloud API (1,000 conversaciones gratuitas al mes) para generar PDF con folio mediante webhooks autorizados.

D. El "Sprint Técnico de 4.5 Horas" para el Desarrollador (LTIN)

Minutos	Actividad Concreta
00 – 30 min	Correr script de andamiaje `scaffold-client.ts`, inyectar tokens de color en Tailwind v4 (`@theme`).
30 – 75 min	Cargar datos del catálogo extraídos por IA en Google Sheets / Content Layer, optimizar imágenes a WebP vía Sharp.
75 – 135 min	Ensamblar los componentes modulares y configurar el WhatsApp Quoter con el número verificado del cliente.
135 – 180 min	Configurar formulario de contacto con Resend API y sincronización a Google Sheets (Add-on 01).
180 – 225 min	Configurar DNS en Cloudflare, emitir SSL y vincular perfil de Google Maps.
225 – 270 min	Auditoría final de Google Lighthouse (meta >95 móvil) y exportar reporte técnico de entrega.

2. EL SHOWROOM MVP: LA MAQUETA VIVA DE VENTA EN CAMPUS

A. El Caso de Estudio Hiperrealista: "Refacciones & Autopartes del Bajío"

Para que la maqueta resuene con los dueños de negocios tradicionales que acuden a CUCEA: *** Ubicación Ficticia pero Exacta:** Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1420, Zapopan, Jal. (a 3 minutos de CUCEA). *** Catálogo Real:** 24 piezas mecánicas críticas (bombas de agua, baleros dobles, kits de distribución, frenos cerámicos) con códigos de fabricante y precios reales (\$480, \$1,650, \$3,200 MXN). *** Acreditación:** Sello de "Distribuidor Mayorista Autorizado en Zapopan".

B. El Protocolo de Cierre en 30 Segundos ("The Live Vibrate Pitch")

1. **Segundos 0 a 08 (Velocidad):** Abre la maqueta en su teléfono o tablet: "Mire Don Fernando, carga en 0.4 segundos. En datos móviles lentos, si tarda más de 3 segundos, el 60% de los clientes se van a la competencia". 2. **Segundos 09 a 18 (El cotizador):** Busca "bomba", da clic en `+ Agregar a Cotización` y se abre el drawer con el desglose de IVA y total. 3. **Segundos 19 a 30 (El choque sensorial):** Le pregunta: "¿Cuáles su número de WhatsApp?". Escribe su número en la casilla de prueba y da clic en *Enviar*. **En 3 segundos el teléfono en el bolsillo de Don Fernando vibra.** Saca su propio celular y ve la cotización lista. **Cierre:** "Esto es exactamente lo que recibirán sus vendedores. Sin hojas de papel perdidas y listo en 5 días hábiles".

C. La Barra Flotante "God Mode" (`?godmode=true`)

Un conmutador en la esquina inferior de la maqueta que permite cambiar de giro comercial en vivo frente al cliente: 1. **Giro Comercial / Refaccionaria:** Activa catálogo de piezas físicas y cotizador a WhatsApp. 2. **Giro Taller / Servicios Profesionales:** Cambia a agenda de citas vinculada a Google Calendar (Add-on 02). 3. **Giro Exportador B2B (Visión LINI):** Cambia a inglés, precios en USD y genera Factura Proforma comercial para clientes en EE. UU./Canadá (Paquete 03).

3. INTAKE DE CONTENIDO CON IA: CERO FRICCIÓN ("CLIENT GHOSTING KILLER")

El 90% de los proyectos web se retrasan semanas porque el cliente no manda logos, fotos ni textos. Kessoku Dev resuelve esto mediante un pipeline en 4 pasos: 1. **Pre-flight Scraping con Google Places API (New):** Con solo pedirle el nombre del negocio en Google Maps, la API extrae en 15 segundos: dirección oficial, teléfono, horarios, coordenadas para el mapa, las 3 mejores reseñas y 10 fotos del local subidas por clientes. 2. **Reconstrucción Vectorial de Marca:** Si el cliente solo tiene una foto de su lona o uniforme, un pipeline de vectorización con IA lo convierte en un archivo SVG nítido con fondo transparente en 2 minutos. 3. **Extracción de Catálogo con Gemini Flash Vision:** Don Fernando toma 3 fotos con su celular a su lista de precios arrugada o envía el PDF de su proveedor mayorista. Gemini Flash Vision procesa el documento y genera el JSON estructurado con SKU, título, categoría y precio en segundos. 4. **Notas de Voz por WhatsApp (Principio Draft-First):** Se le piden 2 audios informales por WhatsApp: "Dígame sus 3 servicios estrella y qué garantía ofrece". Se transcriben y en **24 horas se le presenta al cliente el sitio casi terminado**. El cliente nunca ve un lienzo en blanco; solo valida y corrige.

4. VALIDACIÓN REAL, CONTRATOS Y UNIT ECONOMICS

A. La Hoja de Encargo de 1 Página (Contrato B2B Ágil)

+-----	
KESSOKU DEV // DESPACHO DE INGENIERÍA DIGITAL & SOFTWARE PRODUCTIZADO	
+-----	
ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO Y HOJA DE ENCARGO B2B	FOLIO: #KD

1. DATOS FISCALES / COMERCIALES DEL CLIENTE:

Giro Comercial: _____ WhatsApp / Celular: _____

2. PAQUETE SELECCIONADO Y ALCANCE CERRADO:☒ Paquete 02: Catálogo Interactivo & Cotizador WhatsApp (\$12,500 MXN setup + \$1,999 MXN)☐ Add-on 01: Sincronización Google Sheets en tiempo real (+\$1,800 MXN)☐ Add-on 03: Botón de Cobro con Tarjeta / SPEI / Mercado Pago (+\$3,500 MXN)

COMPROMISO TÉCNICO: Carga <1 seg (Lighthouse >95), responsive móvil, certificado SSL, do

REGLA DE ORO OPERATIVA: Cero desarrollos a la medida fuera de catálogo durante este enca

3. CALENDARIO DE ENTREGA GARANTIZADA:

Fecha de Puesta en Marcha en Producción: ____/____/2026 (5 a 7 días hábiles garantizados)

4. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO:

• Anticipo Requerido (50% para inicio de ingeniería): \$6,250.00 MXN

• Soporte Cloud, Mantenimiento & Analítica: \$1,999.00 MXN / mes (a partir del Mes 2)

5. CONFORMIDAD Y FIRMAS:

5. CONFORMIDAD Y FIRMAS:

+-----+-----+-----+-----+

B. Unit Economics del Modelo Universitario

+-----+-----+-----+-----+

CONCEPTO FINANCIERO	PAQUETE 01 (\$7.5k)	PAQUETE 02 (\$12.5k)	PAQUETE 03 (\$18.5k)
Setup Bruto Facturado	\$7,500 MXN	\$12,500 MXN	\$18,500 MXN
Hosting Cloudflare Pages & SSL	\$0 MXN	\$0 MXN	\$0 MXN
Costo Directo Total	~\$355 MXN	~\$365 MXN	~\$380 MXN

+-----+-----+-----+-----+

Margen Bruto Directo	95.2% (\$7,145 MXN)	97.0% (\$12,135 MXN)	97.9% (\$18,500 MXN)
Rendimiento por Hora del Equipo	\$1,429 MXN / hora	\$1,618 MXN / hora	\$1,647 MXN / hora

+-----+-----+-----+-----+

C. Retención Ética de MRR: Reporte de ROI en WhatsApp

Para evitar cancelaciones de la cuota mensual de \$1,499 o \$1,999 MXN: * **El día 1 de cada mes a las 9:00 AM**, el cliente recibe en WhatsApp: > "Don Fernando, resumen mensual de Refacciones del Bajío: En octubre su sitio web tuvo 640 visitas, 82 personas abrieron el catálogo de piezas y se generaron 27 cotizaciones directas a su WhatsApp por un valor estimado de \$54,000 MXN. Su plataforma operó con 100% de disponibilidad". * Al comprobar el retorno directo de inversión, pagar la cuota de soporte se vuelve indispensable.

5. HOJA DE RUTA TÁCTICA A 14 DÍAS PARA LOS FUNDADORES

DÍAS 01 - 03: CONSTRUCCIÓN DEL GENERADOR Y SHOWROOM (TECH LEAD - LTIN)

- Configurar el monorepo en Astro 5 y definir tokens en Tailwind v4 (@theme).
- Implementar los 10 bloques LEGO universales en packages/kessoku-core-ui/.
- Configurar Server Islands (server:defer) para precios dinámicos de Google Sheets.
- Desplegar 'demo.kessokudev.com' (Refacciones del Bajío) con selector "God Mode".

DÍAS 04 - 06: PIPELINE MULTIMODAL Y MATERIAL COMERCIAL (COMMERCIAL LEAD - LINI)

- |— Configurar script de extracción de Google Places API (New) y vectorizador de logos.
- |— Conectar el extractor de catálogo Gemini Flash Vision para fotos de listas de precios.
- |— Imprimir 20 ejemplares del One-Pager formal (Cara 1 PyME / Cara 2 CUCEA).
- |— Preparar carpetas con 10 Hojas de Encargo de 1 Página numeradas.

DÍAS 07 - 10: PROSPECCIÓN EN CAMPUS Y AUDITORÍAS DE 30 MINUTOS (DUPLA LINI + LTIN)

- |— Entrevistarse con el Mtro. Rogelio Rico (P-102) para registrarse como aliados técnicos.
- |— Prospección presencial con 8 a 10 empresas que acuden a asesorías a Hospital PyME.
- |— Ejecutar la técnica "Live Vibrate" en el iPad/celular haciendo vibrar el WhatsApp del du

DÍAS 11 - 14: CIERRE, ENTREGA RÁPIDA Y PRIMER COBRO DE FINIQUITO (AMBOS)

- |— Cerrar los primeros 3 contratos con 50% de anticipo bancario (\$3,750 a \$6,250 MXN c/u).
- |— Extraer el catálogo y fotos en menos de 24 horas usando el pipeline de IA.
- |— Ensamblar y desplegar los sitios en menos de 5 días hábiles (<4.5 horas netas por sitio)
- |— Cobro del 50% de finiquito contra acta de conformidad y activación del MRR mensual.

Fin del Master Plan Operativo — Kessoku Dev Octubre 2026.